

2) Essendo  $q \in (0, 1)$  la catena ristretta a  $\{1, 2\}$  è irriducibile, ed è anche regolare.

Allora possiamo applicare il Teorema di Markov per la catena ristretta a  $\{1, 2\}$ .

Quindi, se indichiamo con  $(\pi_1, \pi_2)$  l'unica distribuzione stazionaria della catena ristretta a  $\{1, 2\}$ , si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \pi_j$$

$$\forall i, j \in \{1, 2\}.$$

$$\left( \frac{1+q}{2+q}, \frac{1}{2+q} \right)$$

Allora si ha

$$(\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} q & 1-q \\ 1-q^2 & q^2 \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2)$$

$$\begin{cases} q\pi_1 + (1-q^2)\pi_2 = \pi_1 \\ (1-q)\pi_1 + q^2\pi_2 = \pi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-q^2)\pi_2 = (1-q)\pi_1 \\ (1-q)\pi_1 = (1-q^2)\pi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1+q)\pi_2 = \pi_1 \\ \pi_1 = (1+q)\pi_2 \end{cases} \quad \swarrow \text{stesse equazioni.}$$

$$\text{Poi } \pi_1 + \pi_2 = 1, \quad \pi_1 = 1 - \pi_2, \quad (1+q)\pi_2 = 1 - \pi_2,$$

$$(2+q)\pi_2 = 1, \quad \pi_2 = \frac{1}{2+q}, \quad (\pi_1, \pi_2) = \left( \frac{1+q}{2+q}, \frac{1}{2+q} \right).$$

Quindi  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \pi_1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \frac{q}{2+q}$ ,  $\frac{1+q}{2+q}$

L'esercizio richiede di verificare se esistono valori di  $q$  per cui si ha

2.A)  $\frac{q}{2+q} = \frac{3}{4}$   $\frac{1+q}{2+q} = \frac{3}{4}$  2.B)  $\frac{q}{2+q} = \frac{1}{4}$   $\frac{1+q}{2+q} = \frac{1}{4}$

$4q = 3(2+q)$   $4(1+q) = 3(2+q)$

$4q = 6 + 3q$   $4 + 4q = 6 + 3q$

$q = 6$

$4q - 3q = 6 - 2$

$q = 4$

nessuna soluzione

$4q = 2 + q$

$3q = 2$

$q = \frac{2}{3}$

$4(1+q) = 2 + q$

$4 + 4q = 2 + q$

$4q - q = 2 - 4$

$3q = -2$

$q = -\frac{2}{3}$

nessuna soluzione

COMMENTO per avere soluzioni si deve avere  $\frac{1+q}{2+q} = y$  con  $y \in [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$